МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

УТВЕРЖДАЮ

преподаватель кафедры ИУ-5

_____

"__"_____2026 г.

Разработка базы данных для анализа кредитного рейтинга клиента

Техническое задание

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

8

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУЗС-42Б _____

Хайдаров Р.Р.

"__"_____2026 г.

Москва - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....2
1 ВВЕДЕНИЕ.....3
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....3
3 НАЗНАЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ.....3
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....3
4.1 Требования к функциональным характеристикам.....3
4.2 Требования к входным и выходным данным.....4
4.3 Требования к надежности.....5
4.4 Условия эксплуатации.....5
4.5 Требования к составу и параметрам технических средств.....5
4.6 Требования к информационной и программной совместимости. .5
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....6
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....7
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....7
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.....7
9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....8

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программы «Система анализа кредитного рейтинга клиента», используемой для хранения, обработки и анализа данных о клиентах с целью оценки их кредитоспособности.

Программа предназначена для использования в финансовых организациях (банках, микрофинансовых компаниях, кредитных союзах), где требуется автоматизация процесса оценки кредитного рейтинга.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки данного программного продукта является учебный план кафедры "Системы обработки информации и управления" МГТУ им. Н.Э. Баумана на 4-м семестре для студентов.

3 НАЗНАЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

Основное назначение программы «Система анализа кредитного рейтинга клиента» заключается в автоматизации процесса сбора, хранения и анализа данных о клиентах с целью определения их кредитоспособности и формирования кредитного рейтинга для поддержки принятия решений о выдаче кредитов.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая система должна выполнять следующие функции:

4.1.1. Для пользователя:

4.1.1.1 Регистрация в системе;

4.1.1.2 Авторизация в системе;

4.1.1.3 Ввод данных о клиенте;

4.1.1.4 Редактирование данных о клиенте;

4.1.1.5 Удаление данных о клиенте;

4.1.1.6 Просмотр списка клиентов;

4.1.1.7 Поиск клиентов по заданным параметрам;

4.1.1.8 Просмотр подробной информации о клиенте;

4.1.1.9 Ввод финансовых данных клиента (доходы, расходы);

4.1.1.10 Расчет кредитного рейтинга клиента;

4.1.1.11 Просмотр результата расчета кредитного рейтинга.

4.1.2. Для администратора:

4.1.2.1 Авторизация в системе;

4.1.2.2 Просмотр списка пользователей;

4.1.2.3 Добавление пользователей;

4.1.2.4 Редактирование данных пользователей;

4.1.2.5 Удаление пользователей;

4.1.2.6 Просмотр списка клиентов;

4.1.2.7 Удаление данных о клиентах;

4.1.2.8 Просмотр результатов расчетов кредитного рейтинга;

4.1.2.11.Формирование отчет**а** **по** клиентам;

4.1.2.12.Формирование отчета по кредитным рейтингам;

4.1.2.13. Формирование отчета по клиентам с низким рейтингом.

4.2 Требования к входным и выходным данным

4.2.1. Входные данные:

4.2.1.1. Данные пользователя: логин, пароль, ФИО, роль;

4.2.1.2. Персональные данные клиента: ФИО, дата рождения;

4.2.1.3. Контактные данные клиента: телефон, электронная почта;

4.2.1.4. Финансовые данные клиента: ежемесячный доход, ежемесячные расходы, статус занятости;

4.2.1.5. Кредитные данные клиента: сумма кредита, остаток задолженности, ежемесячный платеж, статус кредита;

4.2.1.6. Параметры поиска клиентов;

4.2.1.7. Тип формируемого отчета.

4.2.2. Выходные данные:

4.2.2.1. Список клиентов;

4.2.2.2. Подробная информация о клиенте;

4.2.2.3. Список финансовых данных клиентов;

4.2.2.4. Список кредитных данных клиентов;

4.2.2.5. Результат расчета кредитного рейтинга;

4.2.2.6. Список пользователей системы;

4.2.2.7. Отчет по клиентам;

4.2.2.8. Отчет по кредитным рейтингам;

4.2.2.9. Отчет по клиентам с низким рейтингом;

4.2.2.10. Сообщения об ошибках при вводе данных.

4.3 Требования к надежности

Система должна надежно и устойчиво функционировать, при возникновении ошибок выдавать сообщение для пользователя. Потеря данных или искажение информации не допускается

4.4 Условия эксплуатации

Использование АИС осуществляется в соответствии с руководством пользователя. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы в операционной системе Windows. Запуск АИС осуществляется через исполняемый файл приложения.

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств

4.5.1. Для работы приложения:

4.5.1.1. Операционная система: Windows 10 или выше;

4.5.1.2. Платформа: .NET 6.0 и выше;

4.5.1.3. Процессор: не менее 2 ядер;

4.5.1.4. Оперативная память: не менее 4 ГБ;

4.5.1.5. Наличие установленной системы управления базами данных PostgreSQL;

4.5.1.6. Наличие pgAdmin 4 для администрирования базы данных.

4.6 Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1. Приложение должно быть реализовано на языке программирования C# с использованием технологии Windows Forms.

4.6.2. Интерфейс приложения должен корректно отображаться в операционной системе Windows.

4.6.3. Взаимодействие приложения с базой данных должно осуществляться с использованием SQL-запросов.

4.6.4. В качестве системы управления базами данных должна использоваться PostgreSQL.

4.6.5. Для подключения приложения к базе данных допускается использование библиотеки Npgsql.

4.6.6. Администрирование базы данных должно осуществляться с использованием pgAdmin 4.

4.6.7. Передача данных между приложением и базой данных должна выполняться через подключение к PostgreSQL. Использование веб-браузера, HTTP/HTTPS и JSON для работы приложения не требуется.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

В состав сопровождающей документации должны входить:

1. Техническое задание.
2. Программа и методика испытаний.
3. Руководство пользователя – с описанием всех действий, которые пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия; порядок действий пользователя при зависании или сбое программы.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Требования к данному разделу не предъявляются.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

№	Название этапа	Срок
1	Анализ предметной области	5 неделя
2	Функциональное моделирование	6 неделя
3	Разработка инфологической модели	7 неделя
4	Разработка базы данных	8 неделя
5	Разработка технического задания	9 неделя
6	Анализ требований и уточнение спецификаций	10 неделя
7	Проектирование структуры программного обеспечения, проектирование компонентов (технический проект)	11 неделя
8	Реализация компонент и автономное тестирование компонентов. Сборка и комплексное тестирование. Оценочное тестирование и (рабочий проект)	12 неделя
9	Разработка программной документации	13 неделя

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Тестирование программного продукта будет осуществляться на основе тестового примера в соответствии с документом "Программа и методика испытаний" (ПМИ) на компьютере, который удовлетворяет требованиям, указанным в пунктах "Требования к составу и характеристикам технических средств" и "Требования к программному обеспечению" данного технического задания. Испытания проводятся по пунктам настоящего ТЗ, в том числе и выборочно.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требования технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.